TRABAJO SOBRE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Tamaño de los grupos de trabajo: 1 ,2,o 3 personas.

MEMORIA DESCRIPRIVA, CALCULOS Y DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

El objeto de este trabajo es, por una parte, la elaboración de documentación propia de las instalaciones comprendidas dentro de la "Seguridad Industrial", y la aplicación a un caso complejo de competencias ya obtenidas en cursos anteriores.

1 Antecedentes

Edificio en planta baja + un altillo parcial, de alguna de las formas que se proponen en los dibujos, pero habrá de redimensionarse para que la superficie en planta sea la que se indica a cada estudiante (aproximadamente +/- 10 m^2), siendo las longitudes principales múltiplos de 0,5 m .

Alrededor del local habrá una zona de exteriores, que estará iluminada. Habrá un área de aparcamiento con puntos de recarga para vehículo eléctrico. Se consideran entre 20 y 40 plazas de aparcamiento.Posteriormente de analizará una pequeña instalación fotovoltaica.

En ese local se va a montar un negocio, a elegir entre los que se indican:

1. Una panadería industrial (pequeña).
2. Una lavandería industrial.
3. Una pequeña empresa de confección textil, con cortadoras automatizadas, máquinas de coser, máquinas de termoconformado y otro tipo de equipamiento.
4. Un pequeño taller de mecanizados.
5. Una sala de despiece con cámara frigoríficas.
6. Una empresa dedicada a la fabricación aditiva, con un pequeño taller de inyección de plástico.
7. Una empresa de comidas preparadas para instituciones, con todo el equipamiento eléctrico.
8. Un taller de chapa y pintura con muchos equipamiento.

Cada negocio ha de tener una potencia nominal de entre 120 y 190 kW.

Cada local tendrá una planta baja de la superficie que se indica, y un altillo o planta elevada que no supere el 30% de la superficie de la planta, y al menos de 150 m^2.

2 EJEMPLOS DE RECEPTORES

Instalación estará compuesta por estos (*si procede*) u otros receptores :

1 Bobinadora : 7.5 kW, Trifásico 400 V, Cosf=0,97 (15 a 30 m)

2 Trituradora: 6 kW, trifásico 400 V, Cosf=0,95 (15 a 30 m)

3 Ensacadora: 5,5 kW , 400 V, Cosf=0,92 (15 a 30 m)

4 Horno de convección: 10 kW, 400 V, Cosf=0,99 (15 a 30 m)

5 Línea de alumbrado interior(1) 15 A 20 puntos luz (Philips BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200, de 36 W, 230 V) (Montaje Trifásico) (40 a 60 m)

6 Línea de alumbrado interior(2) 15 A 20 puntos luz (Philips BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200, de 36 W, 230 V) (Montaje Trifásico) (40 a 60 m)

7 Línea de alumbrado interior(3) 15 A 20 puntos luz (Philips BN124C LED41S/840 PSU TW1

L1200, de 36 W, 230 V) (Montaje Trifásico) (40 a 60 m)

8 Línea alumbrado interior (4) 6 puntos de luz (Philips DN065B LED20S/830 PSU II WH, 23 W, 230 V, montaje monofásico) (27 m)

9 Línea de tomas de corriente 1 16 A 230 V (20 a 60 m)

10 Línea de tomas de corriente 2 16 A 230 V (20 a 60 m)

11 Línea de tomas de corriente 3 16 A 230 V (20 a 60 m)

12 Puerta de acceso 230 V, 250 W (distancia hasta el cuadro m)

13 3 Equipos de climatización tipo Cassete Mitsubishi, SPLZS-140YBA(H) Trifásico 400, Imáx=14,07 A (PLA-ZRP140BA (interior), PUHZ-P140VHA/YHA (exterior)) (La distancia en m hasta el cuadro)

Y los que queráis colocar, solo importan sus características eléctricas

14 **Se ha de añadir el alumbrado de emergencia**

3 MEMORIA DESCRIPCTIVA Y CÁLCLOS JUSTIFICATIVOS

3.1 Memoria descriptiva (2 puntos)

Describirá de forma ordenada las diferentes partes de las instalaciones, comenzando desde la CGP.
Puede agruparse por tipo de elemento :

- Cableados
- Tubos protectores
- Protecciones
- Mecanismos
- Cuadros, envolventes y otros elementos

O bien, por partes:

- Acometida
- CGP
- LGA
- Centralización
- DI
- Circuitos
- Cuadros (Primarios, secundario, ….)

3.2 Cálculos (1 punto)

Adaptar los cálculos realizados a la industria desarrollado.
En primer lugar se han de declarar y explicar brevemente las ecuaciones y criterios de cálculo, dimensionamiento y selección.
Posteriormente se pueden presentar algunas tablas con los resultados más relevantes, longitudes, secciones, intensidades de utilización y máximas, y otros que se consideren relevantes. Se han de justificar los cálculos que pide el REBT

3.2.1 Justificar la protección contra contactos indirectos.

Justificar la resistencia de la tierra de protección de la instalación.

Justificar la protección contra contactos indirectos.

3.2.2 Protección contra sobretensiones.

Justificar la protección contra sobretensiones.

Elaborar una descripción de la instalación que la describa, de la forma más breve posible.

3.3 Selección de los materiales (1 punto)

Se indicarán de forma detallada los elementos seleccionados, las Normas que cumplirán, y un modelo de un fabricante de referencia, reconocido prestigio (se indicará modelo, calibre y Planos

4 Planos (2 puntos)

Preparar un plano de emplazamiento.

Preparar un plano de distribución de la instalación en el local

Elaborar el planos unifilares de la instalación.

Elaborar un plano de Tierras.

4.1 Justificar la protección contra contactos indirectos.

Justificar la resistencia de la tierra de protección de la instalación.

Justificar la protección contra contactos indirectos.

4.2 Protección contra sobretensiones.

Justificar la protección contra sobretensiones.

Elaborar una descripción de la instalación que la describa, de la forma más breve posible.

(*Insertar, o copiar y pegar íntegramente los informes de los programas, se califica con un cero en esta parte*)

Han de quedar definidos:

Cada circuito, trazado, materiales, forma de instalación, aparamenta de mando y protección, y el cumplimiento de los diferentes apartados exigidos por el REBT.

COMENTARIOS:

- El trabajo se presentará en un único documento en pdf.
- Incorporará portada, índice, una memoria descriptiva (con citas), planos, fuentes/bibliografía ,listado de figuras, y anexo de fichas de materiales.
- Los planos han de esta formateados a tamaño A3, en el cual han de ser legibles. Han de tener casillero y estar correctamente grafiados y acotados.
- Los trabajos y sus correcciones se presentarán en el plazo indicado.
- Figuras y planos con fondo negro (o demasiado oscuro), califican el trabajo con un cero..
- Se ha de citar según normas de Bibloteca de UPV, esto se aprende en 10 minutos.
- La presentación solamente puede ser excelente.

- El documento estará firmado digitalmente.
- No pueden faltar elementos de seguridad: tierraas, diferenciales, magnetotérmicos, …

No cumplir todos los anteriores apartados genera un cero

Si no sabéis hacer citas (citar), preguntad.Las fuentes de información y la bibliografía se citarán según la normativa de la UPV, u otra dereconocido prestigio.

5 CALIFICACIÓN:

La redacción correcta, sin errores importantes , y presentación aceptable, garantiza 5 puntos.

El incremento hasta 10 puntos se corresponde con la presentación mejorada , complicación y exactitud del procedimiento de cálculo y soluciones aportadas más eficientes, u otros elementos de excelencia.
Algunos de vuestros compañeros del curso anterior han incorporado todo su trabajo en el TFG.